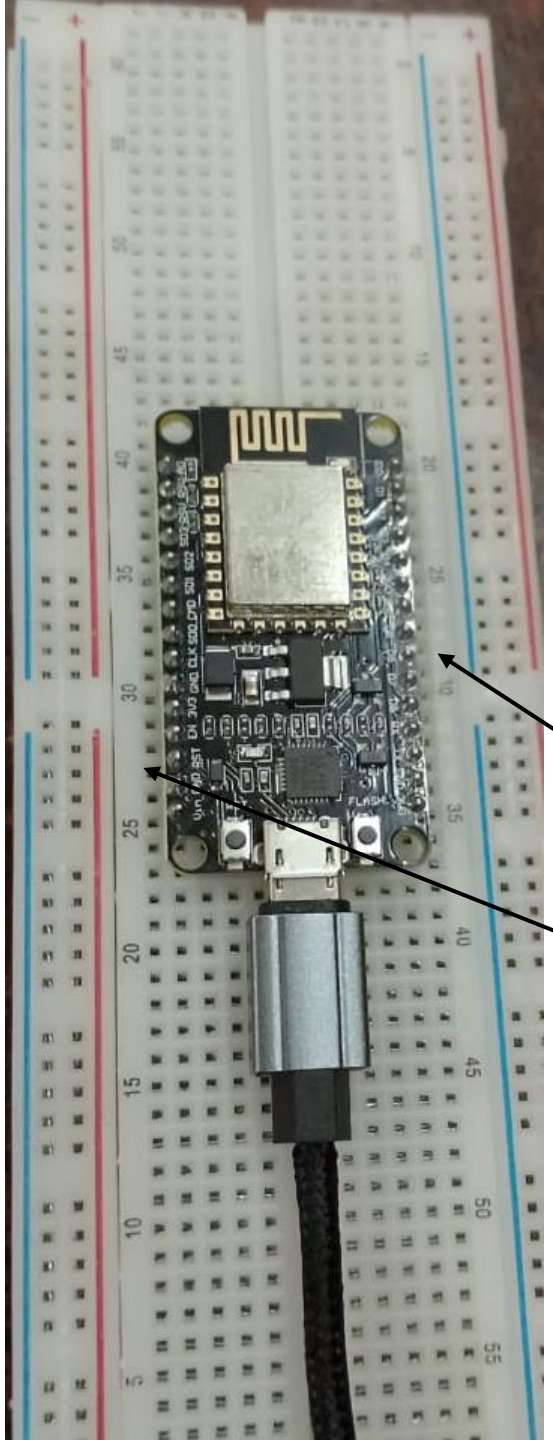
تغشيل مشروعات المستوي ١ و ٢

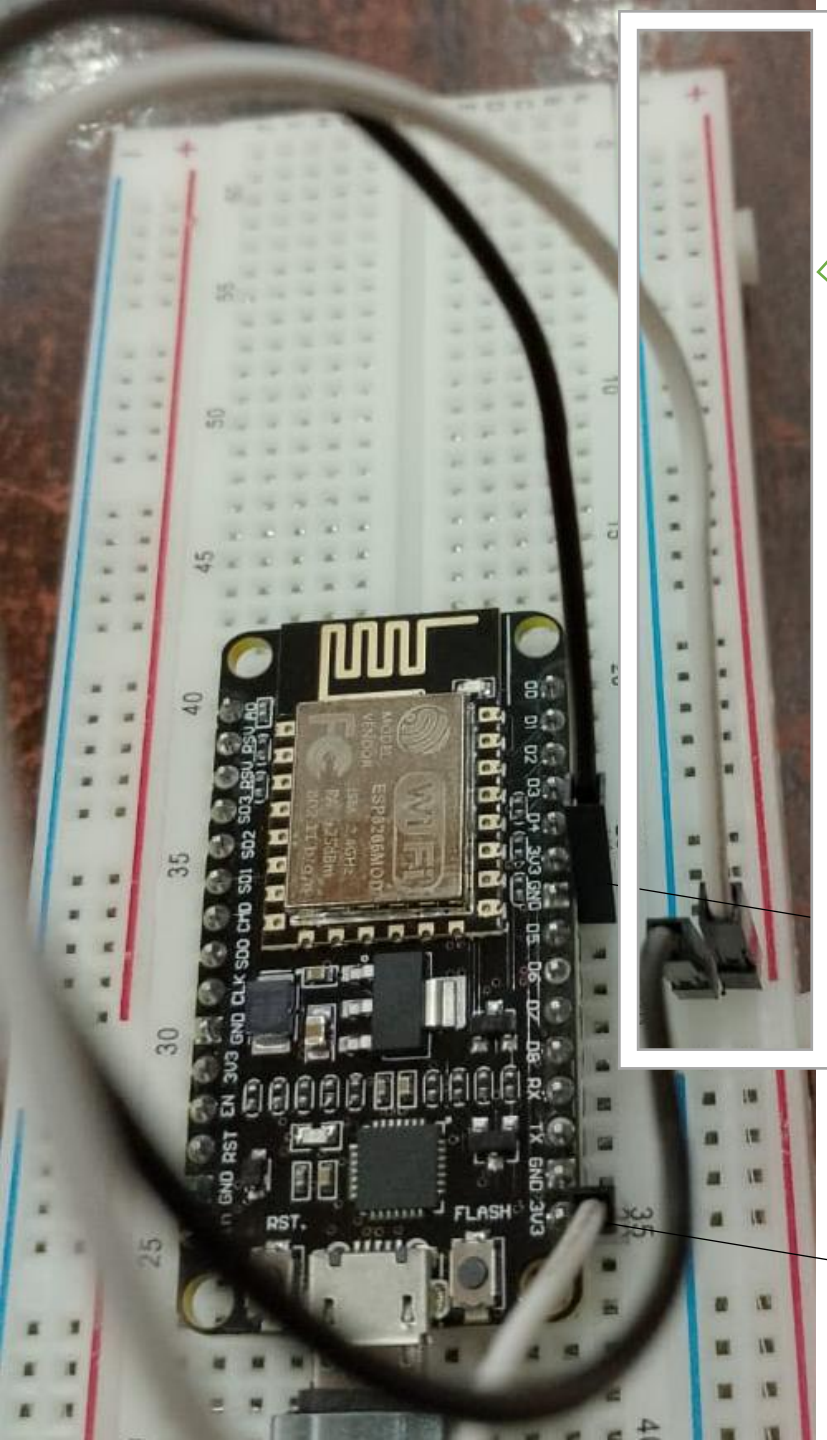
علي

ESP8266



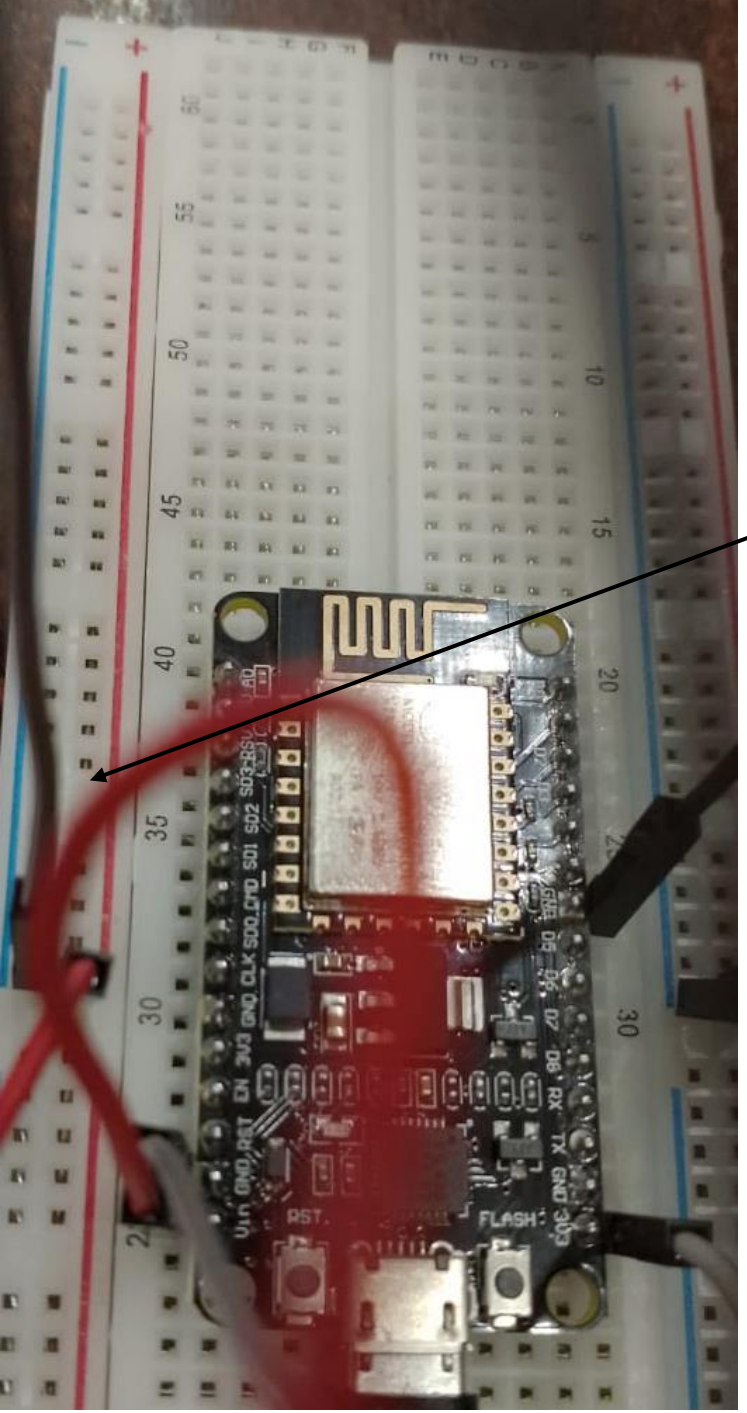
سنقوم بتركيب ال شريحة في ال بوردة كما هو موضح وتوصيل كابل البرمجة بالكمبيوتر

لاحظ : سنجعل الشريحة في المنتصف بحيث يكون هنالك صف يمين و يسار الشريحة فارغ لتوصيل الاسلاك فيه



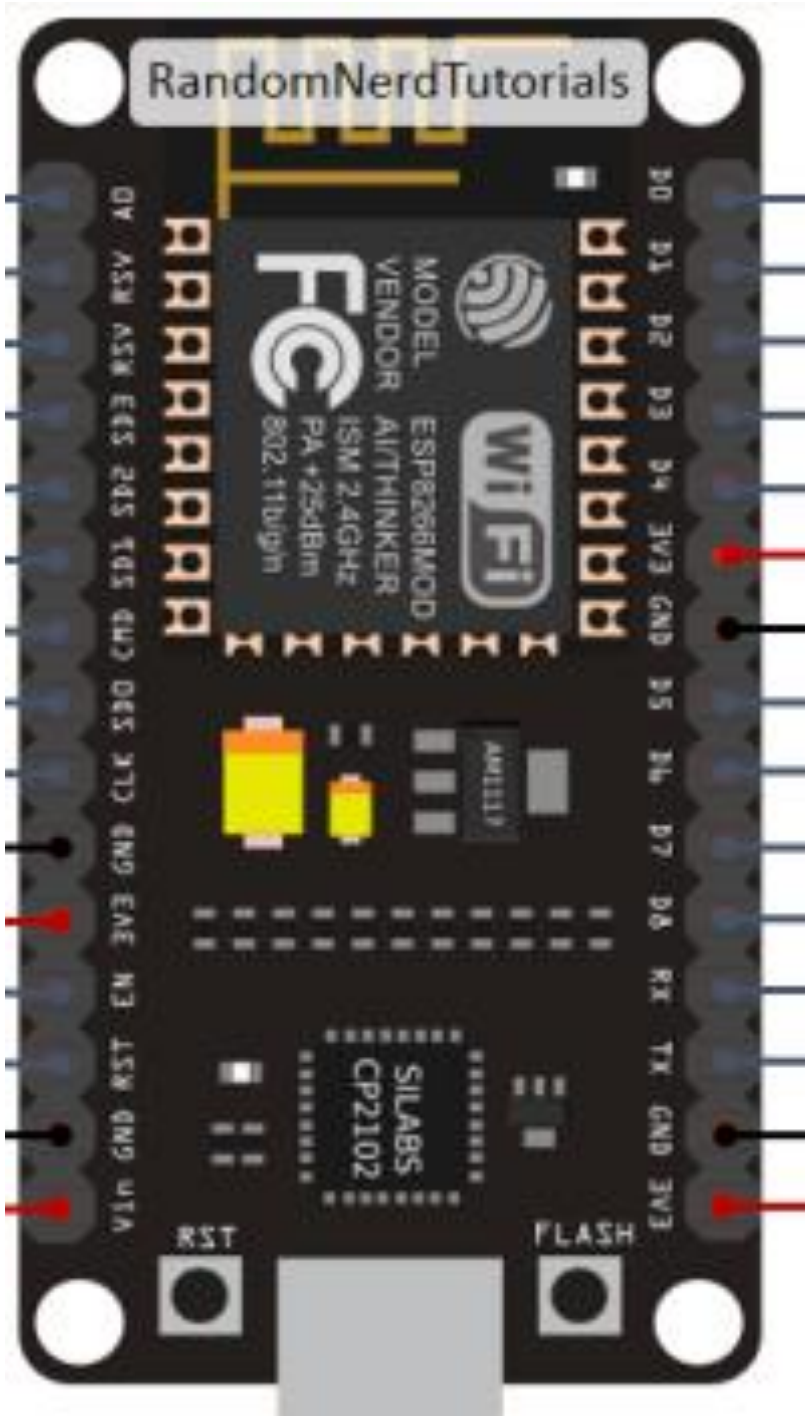
قم بتوصيل سلك من النقطة بجوار 3.3V
باي نقطة في صف النقاط الموجب +
قم بتوصيل سلك من النقطة بجوار GND
باي نقطة في صف النقاط ال السالب –
ستصبح المنقطة المحددة بالتالي كلها نقاط +و-

لاحظ : فرق الجهد بين صف الموجب و السالب هنا ٣,٣ فولت وليس ٥



بنفس الطريقة سنوصل ال + و ال –
في الجانب الاخر ولكن ب
Vin & GND

لاحظ : فرق الجهد هنا ٥ فولت لانه
موصل بجهد ال usb
وال Vin = 5v
نستخدم هذة المنقطة للحساسات و
السرفوهات التي تعمل ب ٥ وليس ٣
لكن لاحظ انه اذا فصلت كابل الكمبيوتر لن
يخرج ٥ فولت علي الVin



جدول الارقام و استخدامها

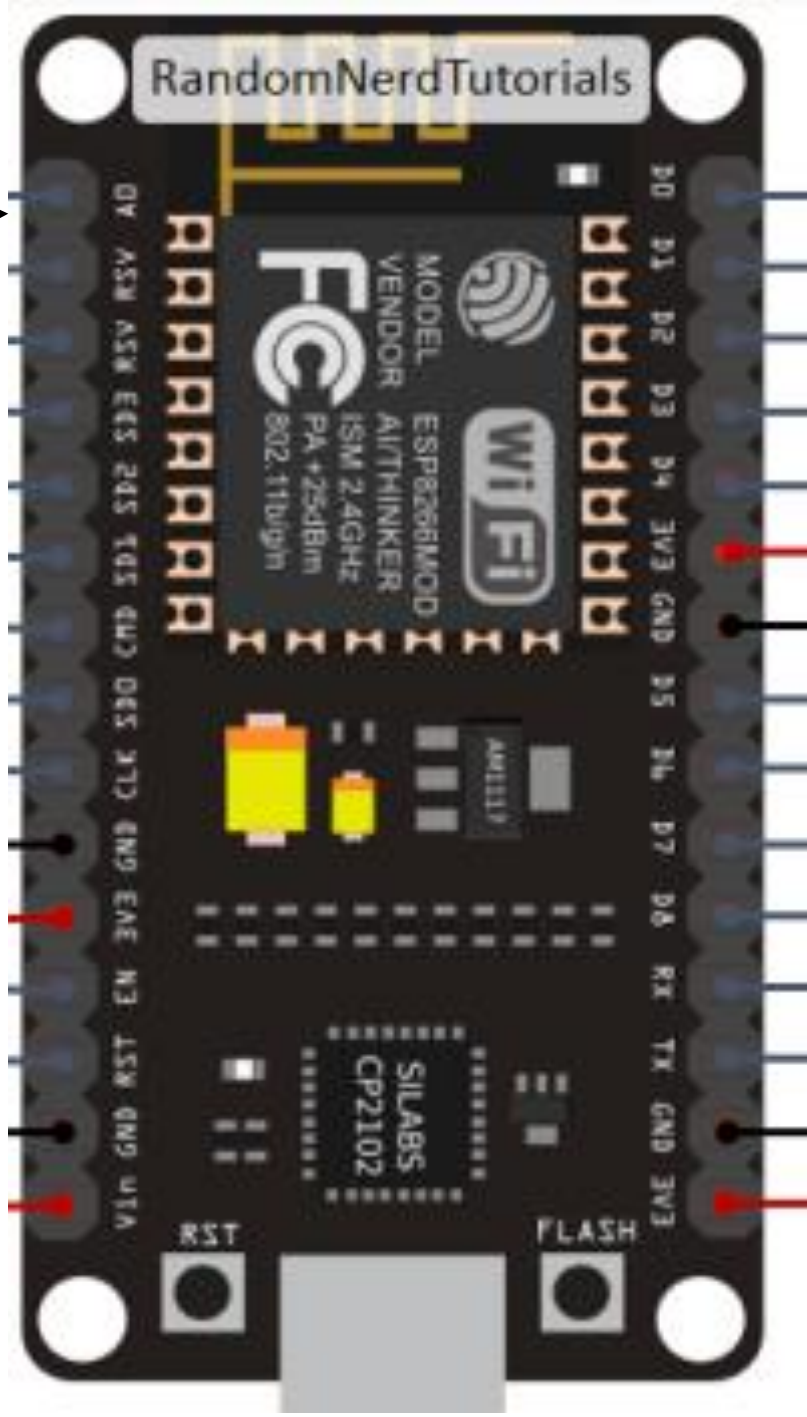
الرقم المكتوب	رقم الكود	D.Write	A.Write	D.Read
D1	5	Ok	Ok	Ok
D2	4	Ok	Ok	Ok
D3	0	Ok	Ok	Boat HIGH
D4	2	Ok	Ok	Boat HIGH
D5	14	Ok	Ok	Ok
D6	12	Ok	Ok	Ok
D7	13	Ok	Ok	Ok
D8	15	Ok	Ok	Boat LOW

الارقام المستعملة في الكود سيتم الشرح في المثال

جميع الارقام يمكن ان نوصل فيها خرج Digital or Analog

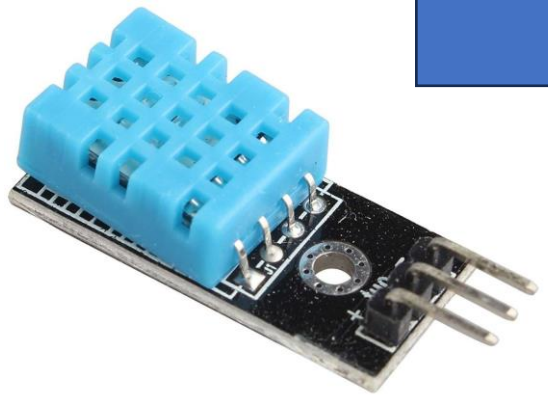
جميع الارقام تستخدم مع الحساسات الرقمية تقرا High or LOW
مع ملاحظة ان الارقام ٣ و ٤ و ٨ يفضل عدم استخدامهم الا اذا ظبط قراءة الحساس عند بداية التشغيل كما هو موضح

الحساسات الانالوج ليس لها الا ان توصل في
فقط A0



يمكن استخدام الحساسات
البديلة



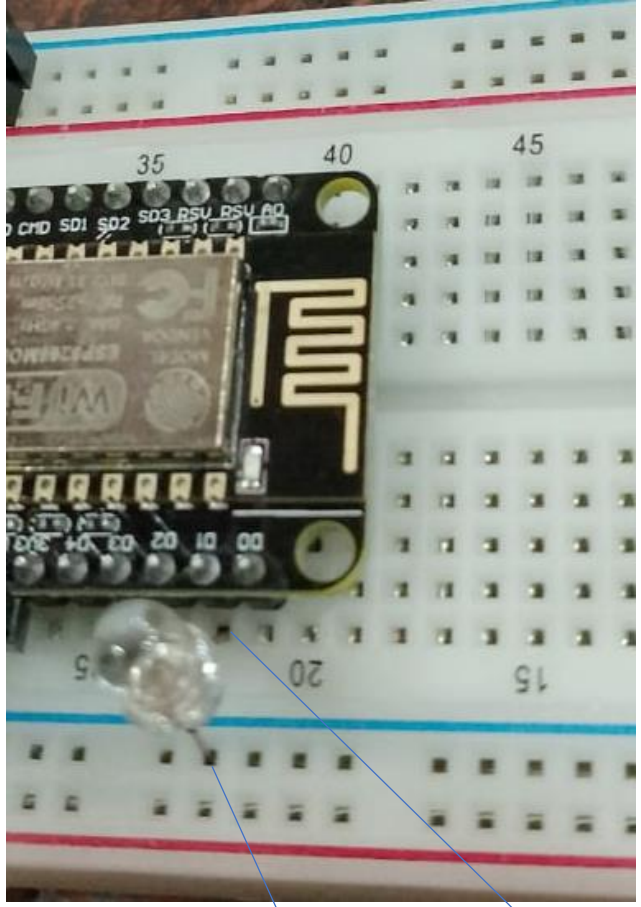


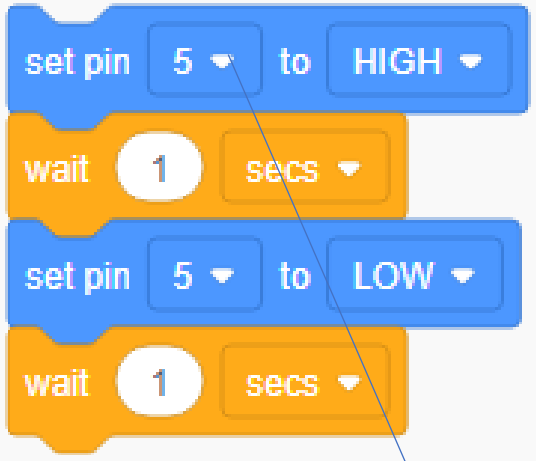
حساس حرارة انالوج

حساس حرارة يقوم بتحويل الانالوج الي
ديجيتال و ارسال درجة الحرارة علي شكل
نبضات بين
HIGH & LOW

المشروع الاول

اضاءة لمبة ليد ديجيتال






```
// C++ code
//
int s = 0;

void setup()
{
  pinMode(5, OUTPUT);
}

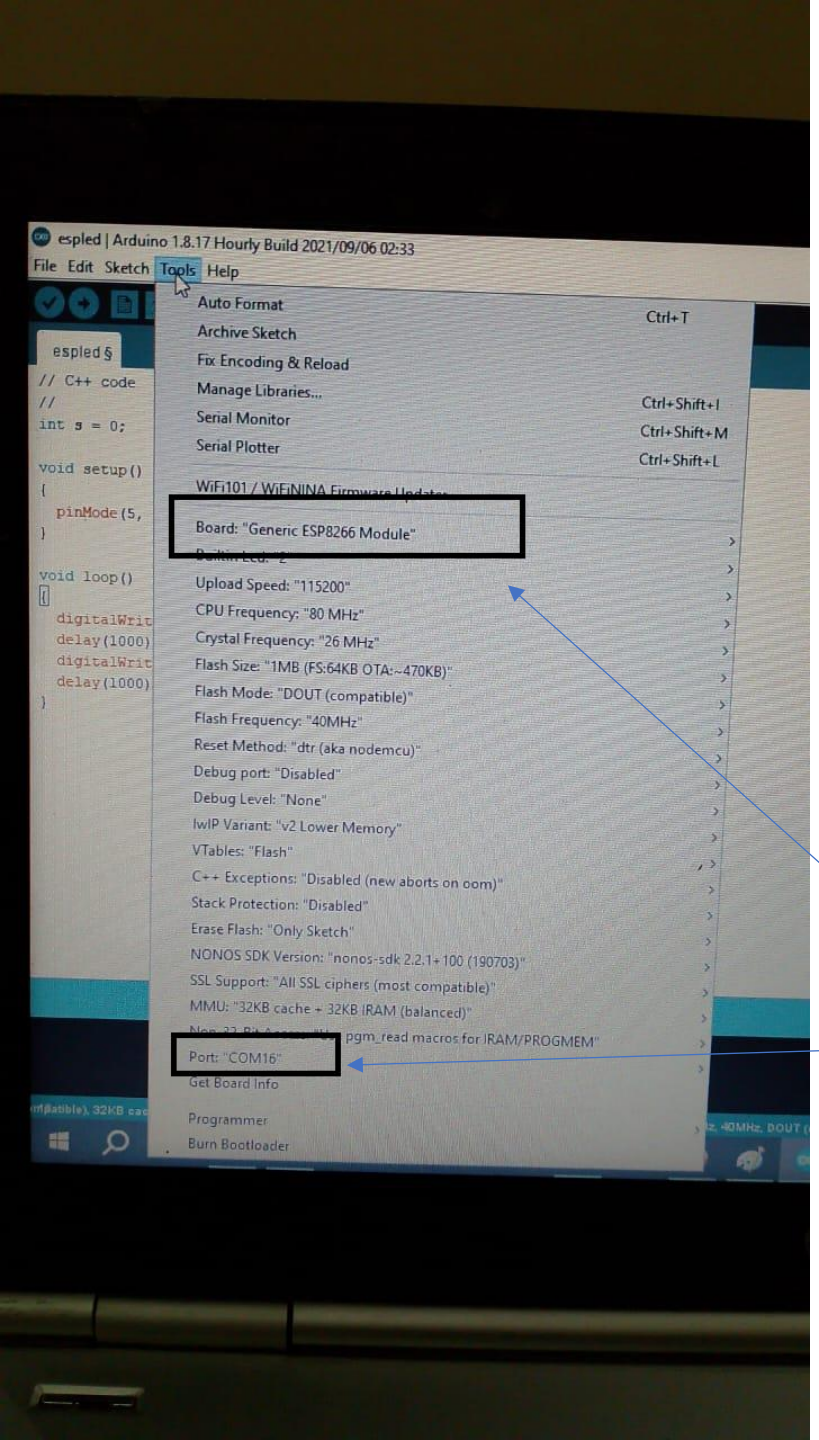
void loop()
{
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 10
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(1000); // Wait for 10
}
```

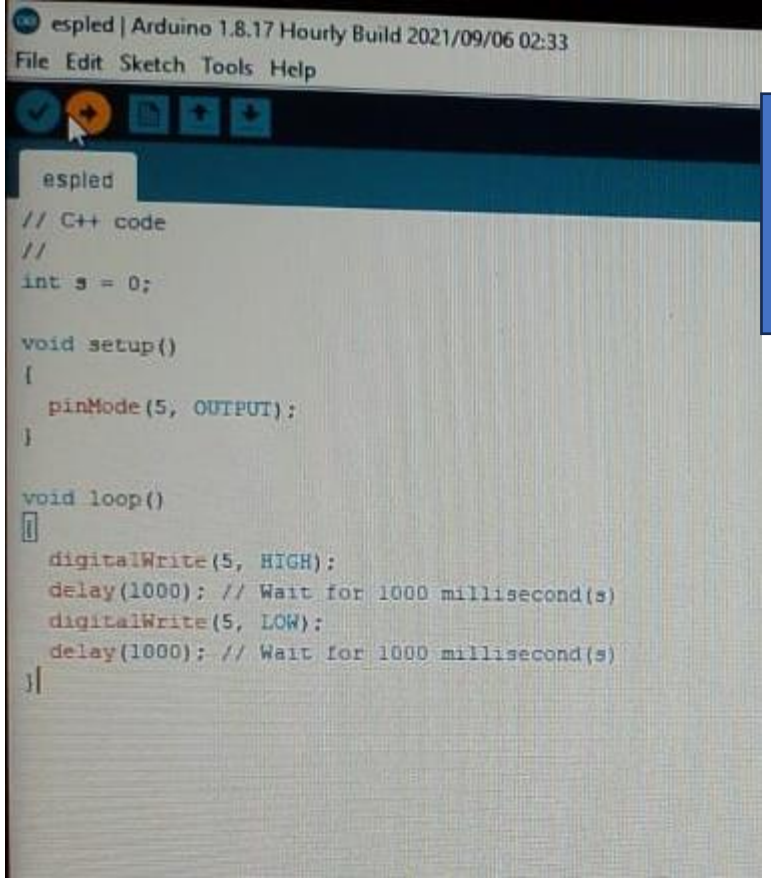
القصير في الصف السالب

طرف المصباح الطويل
في
D1

لاحظ ان D1
رقمة في البرمجة 5
راجع الجدول

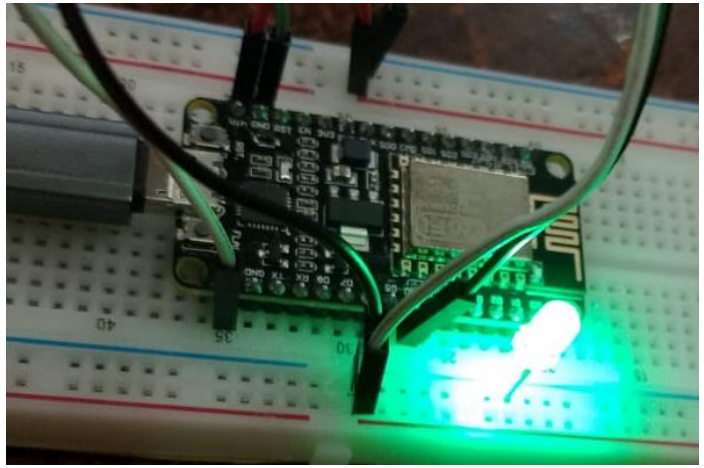
انسخ الكود علي
IDE





قم برفع الكود بعدها

تاكد اولا من tools >> board & port



مبروك

المشروع الثاني

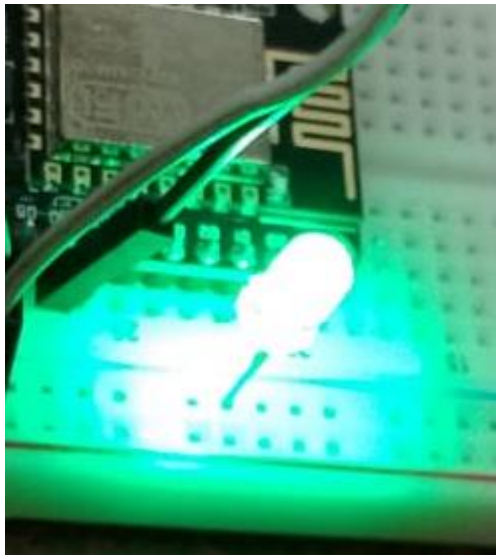
اضاءة لمبة ليد انالوج

File Edit Sketch Tools Help

espled §

```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(5, OUTPUT);
}

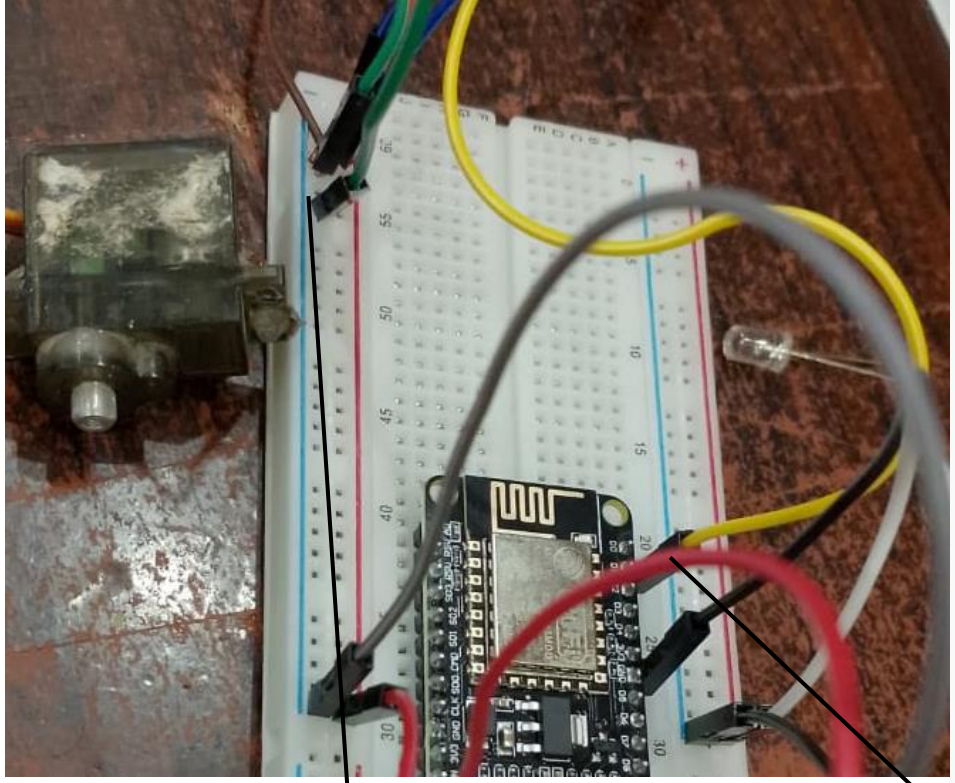
void loop()
{
  analogWrite(5, 0);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 50);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 100);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 150);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 200);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 255);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 150);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 70);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  analogWrite(5, 30);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

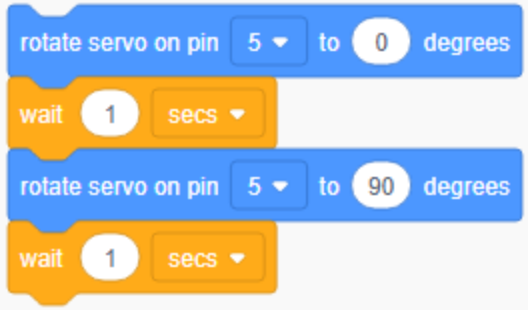


تزداد شدة الاضاءة تدريجيا وتقل تدريجيا

المشروع الثالث

تحريك السرفو






```
// C++ code
//
#include <Servo.h>

Servo servo_5;

void setup()
{
  servo_5.attach(5, 500, 2500);
}

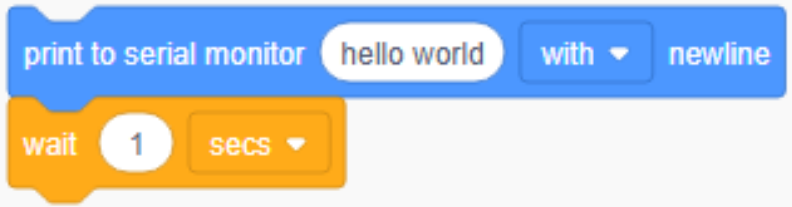
void loop()
{
  servo_5.write(0);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  servo_5.write(90);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

طرفي السرفو الموجب و السالب في الصفين الموجب و السالب ال ٥ فولت

طرف السرفو الخاص بالاشارة موصل ب D2 في ESP

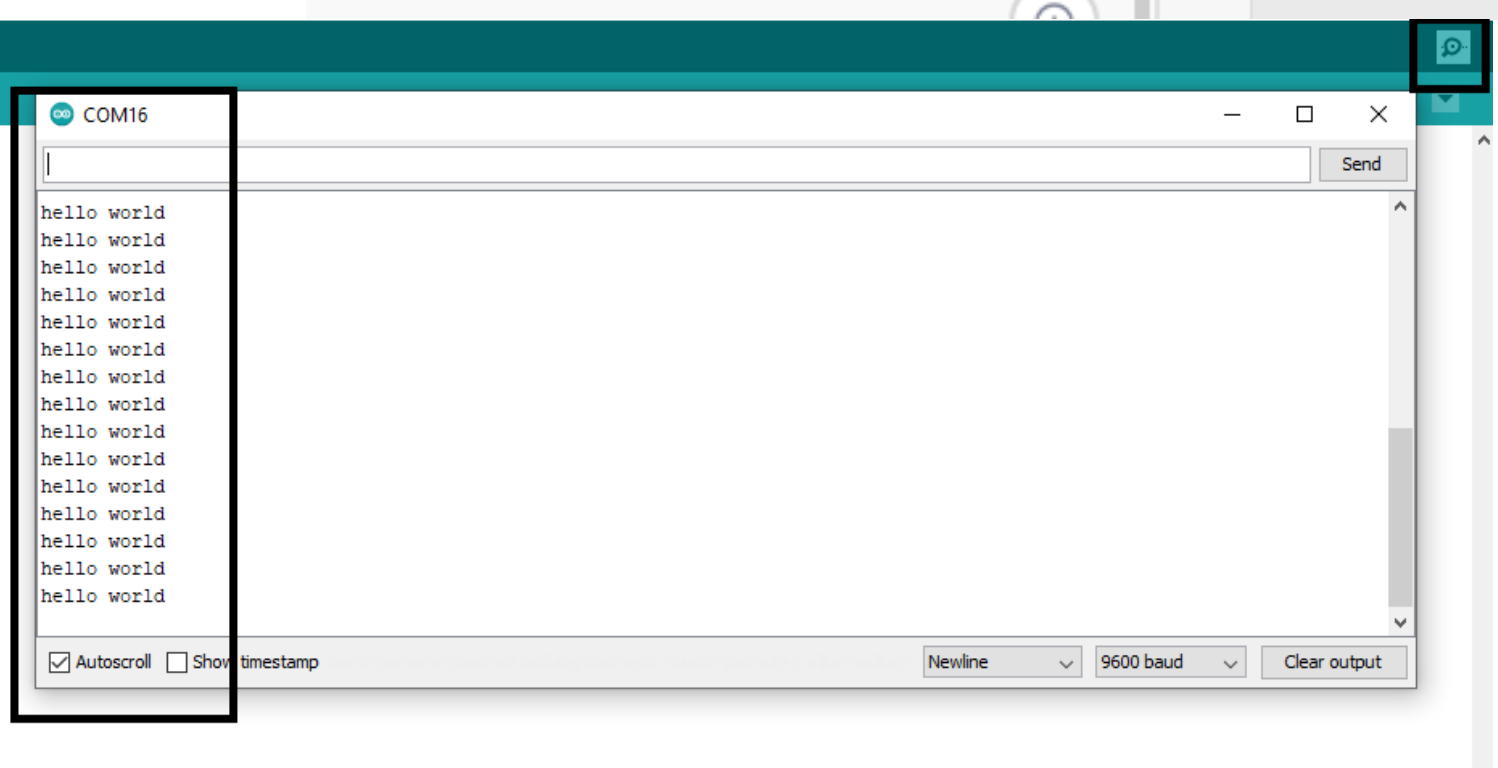
المشروع الرابع

Serial monitor




```
//
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println("hello world");
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

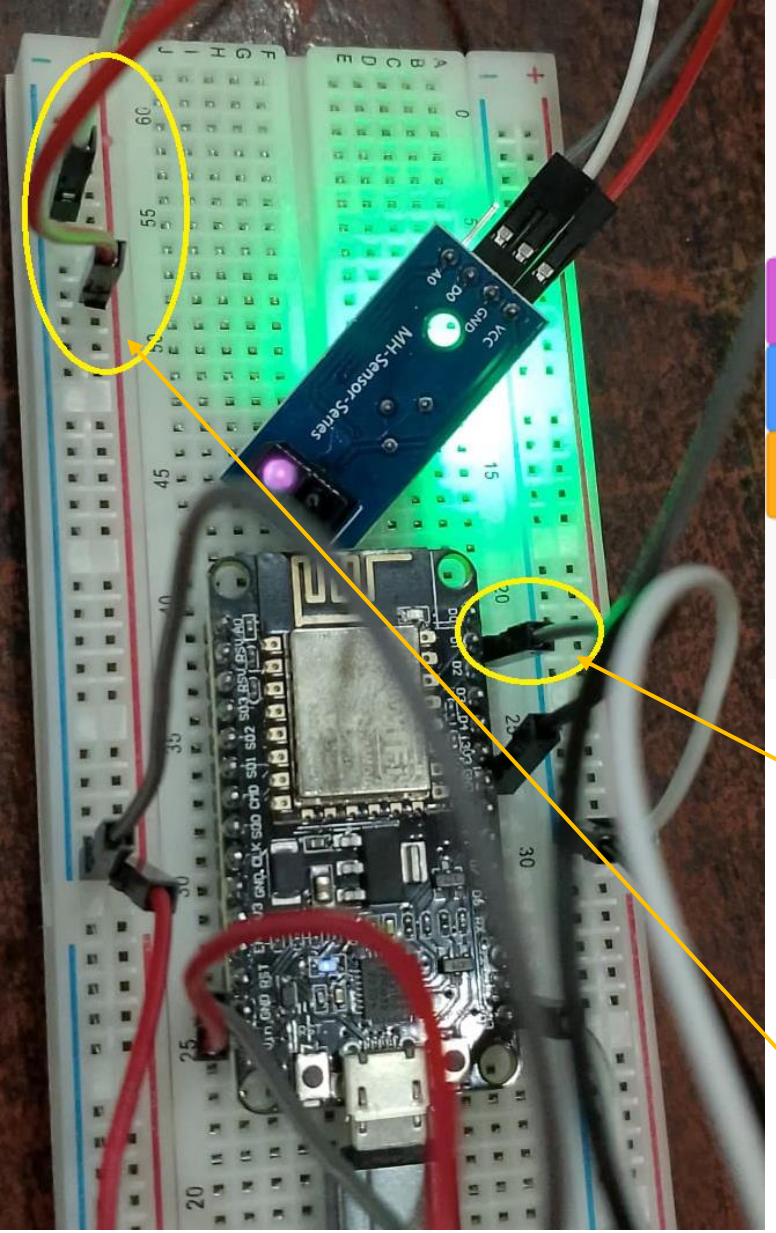


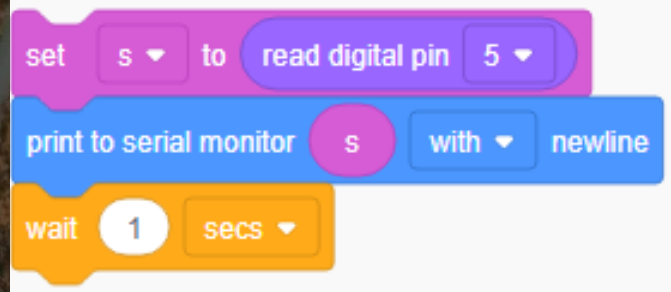
لاحظ معدل البيانات هنا في تينكر كاد الافتراضي هو ٩٦٠٠

وهو نفس معدل نقل بيانات هذة الشريحة و الاردوينو كذلك

المشروع
الخامس

Digital sensor






```ino
// C++ code
//
int s = 0;

void setup()
{
  pinMode(5, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  s = digitalRead(5);
  Serial.println(s);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

D0 من الحساس ------- D1من الشريحة

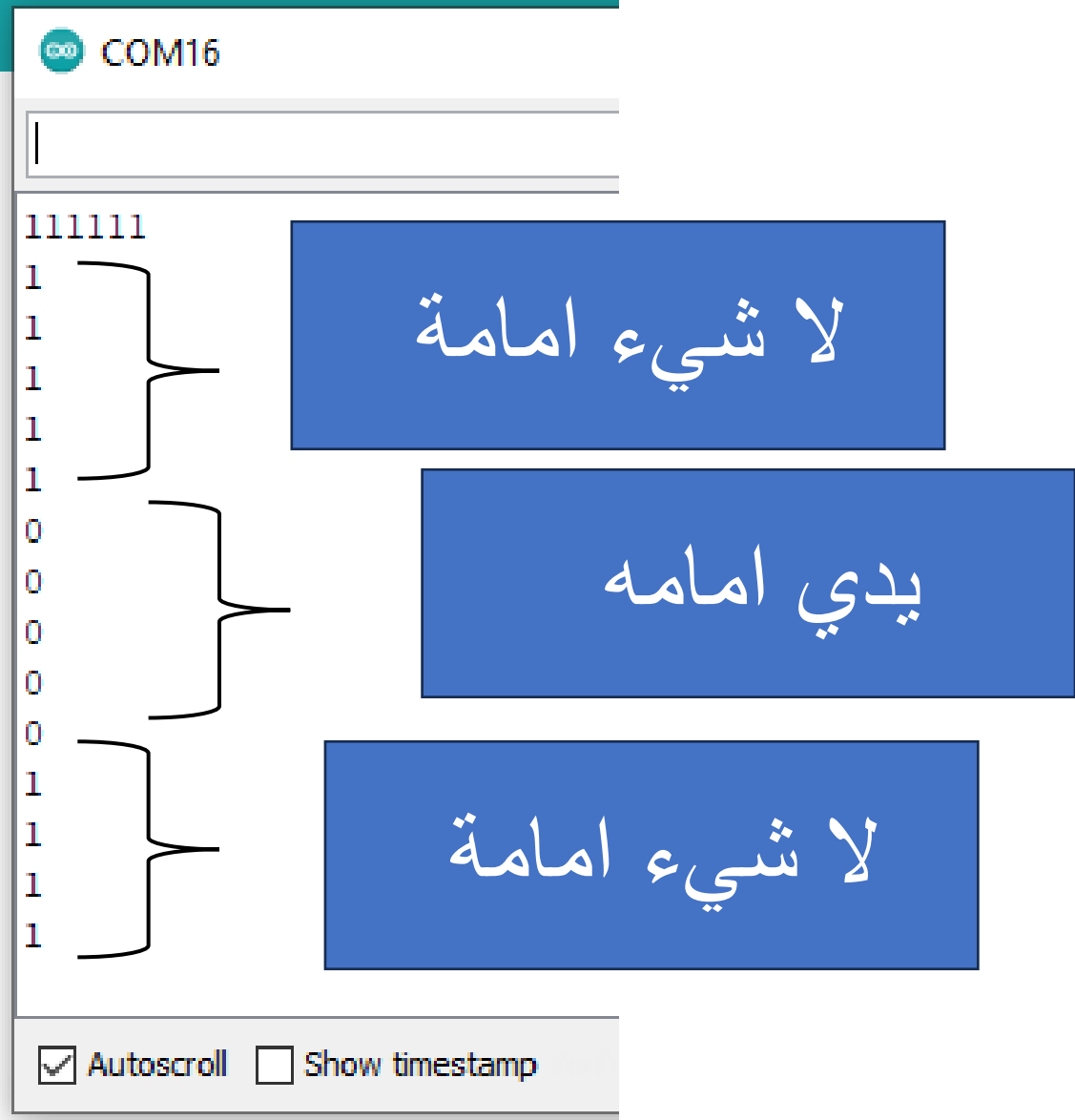
الموجب و السالب من ال ٥ فولت او ٣ عادي

espled

```
// C++ code
//
int s = 0;

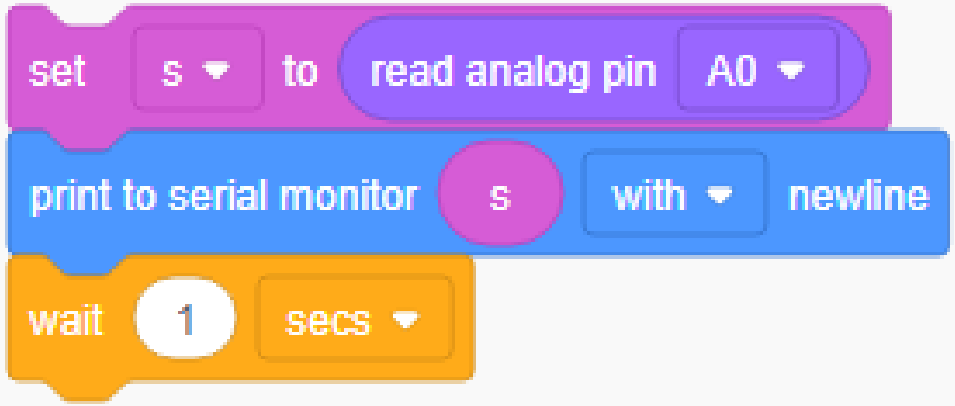
void setup()
{
  pinMode(5, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  s = digitalRead(5);
  Serial.println(s);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```



المشروع السادس

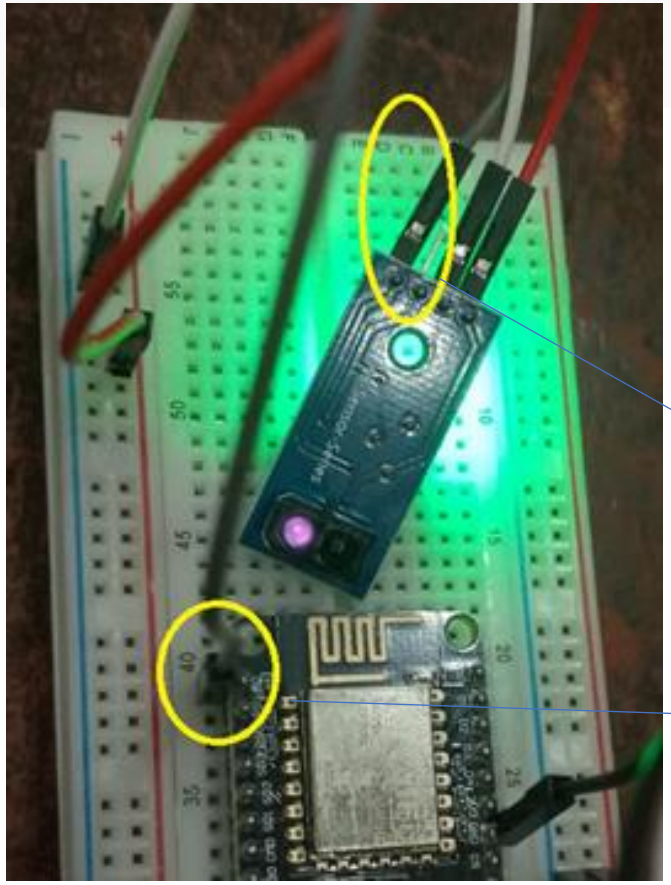
Analog sensor



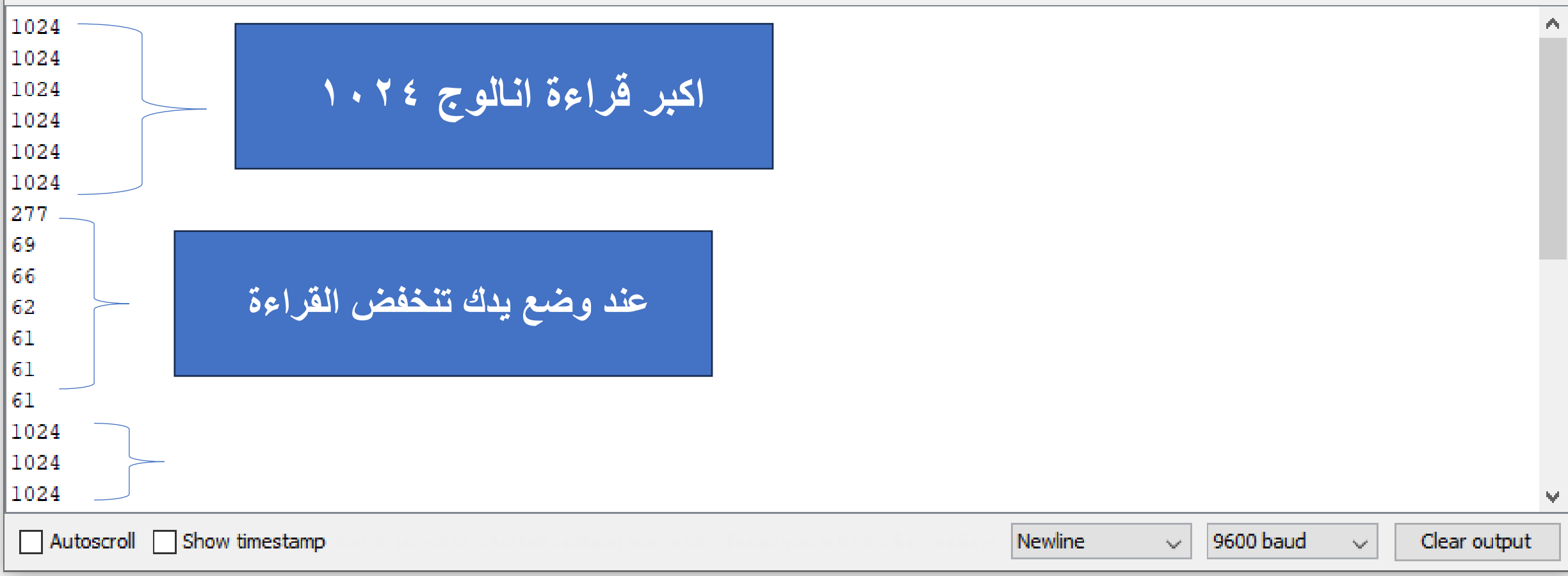

```
int s = 0;

void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  s = analogRead(A0);
  Serial.println(s);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

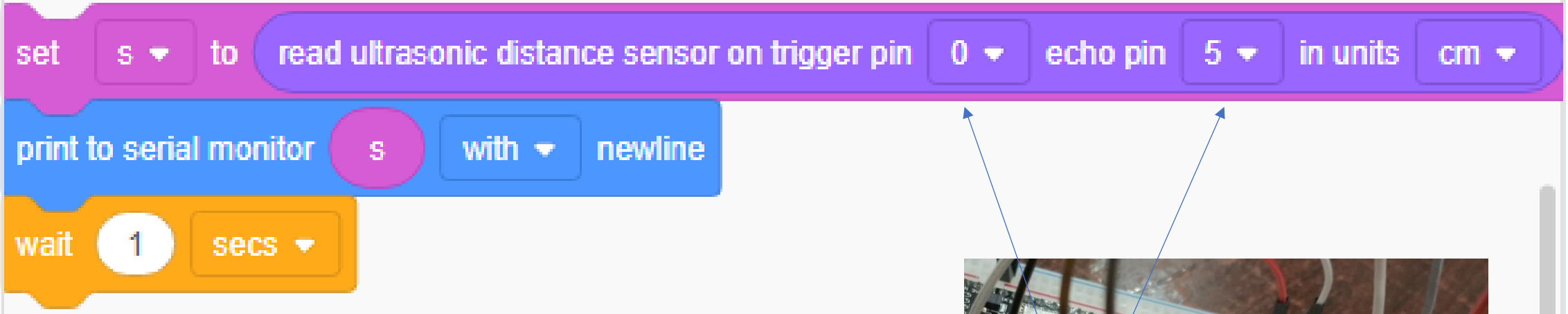


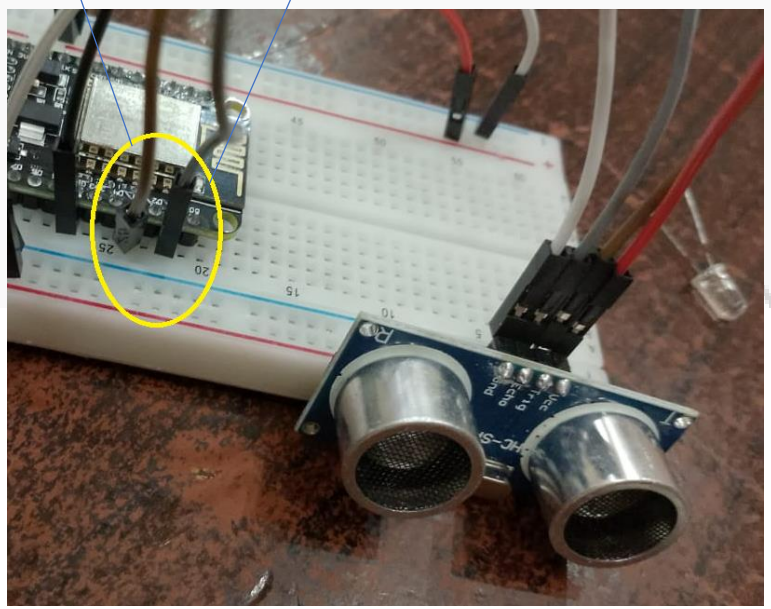
Aoمن الحساس في A0من الشريحة


1024
1024
1024
1024
1024
1024
اكبر قراءة انالوج ١٠٢٤
277
69
66
62
61
61
61
عند وضع يدك تنخفض القراءة
1024
1024
1024
Autoscroll
Show timestamp
Newline
9600 baud
Clear output

المشروع
السابع

حساس الاترا سونيك





نوصل ال trig &echo بالرقمين D1 &D3

راجع الجدول

```
99
99
99
99
99
5
4
101
99
98
99
2
2
2
2
6
```

قراءة حساس الاترا سونيك

ملاحظة هامة

وبتالي
لاتنسي

عند استخدام الارقام ٥ و ٨ ستجد ان رقم البرمجة المناظر هو ١٤ و ١٥
وبتالي ستحتاج الي تعديل الكود بنفسك حيث ان تنكر كاد اخر رقم فيه مثل الاردوينو ١٣

ان كل رقم ستقوم بتعديله في ال loop
له تابع في ال PINMODE
وبتالي عليك ان تعدل الارقام بعناية كما
هو موضح في الصورة و الاوامر
لمتربطة ببعضها بعضا

```
void setup()
{
  pinMode(3, OUTPUT);
  servo_10.attach(10, 500, 2500);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop()
{
  s = 0.01723 * readUltrasonicDistance(0, 5);
  digitalWrite(3, HIGH);
  servo_10.write(0);
  Serial.println(s);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

  analogRead(A0);
}
```

Trig

echo